МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №3

по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»
по теме «Анализ графов и кратчайшие пути»

Выполнил студент группы:
БПИ2401
Еланская Екатерина Дмитриевна
Проверил: Борзов В.М.

Москва, 2026

Оглавление

Введение **3**

Выполнение **4**
Задание 1. Представление графа и базовый обход 4
Задание 2. Компоненты сильной связности 4
Задание 3. Мосты и точки сочленения 4
Задание 4. Граф конденсации, топологическая сортировка и цикл 4
Задание 5. Алгоритм Дейкстры и восстановление маршрута . . 4
Задание 6. Беллман–Форд и отрицательный цикл 4
Задание 7. Флойд–Уоршелл и итоговое сравнение 4

Вывод **5**

Контрольные вопросы **6**

Введение

Целью данной лабораторной работы является:

— изучить методы анализа структуры ориентированных и неориентированных графов;

— освоить поиск компонент сильной связности, мостов, точек сочленения и топологическую сортировку;

— реализовать и сравнить основные алгоритмы поиска кратчайших путей во взвешенных графах.

Задачи:

1) научиться представлять граф списком смежности;

2) научиться применять DFS как основу для структурного анализа;

3) научиться использовать времена входа tin и значения low;

4) реализовать алгоритм Дейкстры с приоритетной очередью, алгоритм Беллмана–Форда и алгоритм Флойда–Уоршелла;

5) научиться определять условия применимости каждого метода.

Выполнение

Задание 1. Представление графа и базовый обход

Рисунок 1

Задание 2. Компоненты сильной связности

Задание 3. Мосты и точки сочленения

Задание 4. Граф конденсации, топологическая сортировка и цикл

Задание 5. Алгоритм Дейкстры и восстановление маршрута

Задание 6. Беллман–Форд и отрицательный цикл

Задание 7. Флойд–Уоршелл и итоговое сравнение

Вывод

В ходе лабораторной работы были получены:

— знания, как представлять граф списком смежности;

— знания, как применять DFS как основу для структурного анализа;

— знания, как использовать времена входа tin и значения low;

— реализации алгоритма Дейкстры с приоритетной очередью, алгоритма Беллмана–Форда и алгоритма Флойда–Уоршелла;

— знания, как определять условия применимости каждого метода.

Контрольные вопросы

1) *Что такое список смежности и какова стоимость обхода графа при таком представлении?*

2) *Чем компонента сильной связности отличается от обычной компоненты связности?*

3) *Из каких основных этапов состоит алгоритм Косарайю?*

4) *Какую роль играют tin и low при DFS?*

5) *Как определяется мост через значения tin и low?*

6) *Что называется точкой сочленения и чем отличается обработка корня DFS?*

7) *Что такое DAG?*

8) *Что означает топологический порядок и когда он существует?*

9) *Как с помощью DFS обнаружить цикл в ориентированном графе?*

10) *Что называется релаксацией ребра?*

11) *При каких условиях корректен алгоритм Дейкстры?*

12) *Зачем в Дейкстре используется приоритетная очередь?*

13) *Как восстановить маршрут после поиска кратчайших расстояний?*

14) *Почему отрицательные рёбра создают проблему для алгоритма Дейкстры?*

15) *Как работает алгоритм Беллмана–Форда?*

16) *Почему для кратчайшего пути без отрицательных циклов достаточно V-1 итераций релаксации?*

17) *Как Беллман–Форд обнаруживает отрицательный цикл?*

18) *Какую задачу решает алгоритм Флойда–Уоршелла?*

19) *Какова временная сложность Дейкстры с двоичной кучей, Беллмана–Форда и Флойда–Уоршелла?*

20) *В каких случаях следует выбирать каждый из трёх алгоритмов кратчайших путей?*